Proyecto de Curso Fase 3

Monitoreo (ELK)

Antecedentes

Ahora que hemos definido el servicio y ya cuenta con un canal de atención a sus usuarios, el sistema está casi completo para darle soporte y mantenimiento de forma básica.

Como tercera fase del proyecto, trabajando en los mismos grupos, vamos a tomar como base lo definido en las fases anteriores y vamos a construir un sistema de monitoreo. Este sistema se construye con el stack ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) y su resultado es un dashboard que el personal de soporte pueda utilizar para ver la salud del sistema.

Objetivos

- Diseñar, implementar y documentar un dashboard de monitoreo en Kibana, alimentado con datos reales provenientes de los logs generados por las APIs del servicio definido en la Fase 1.
- Comprobar que los estudiantes son capaces de montar un entorno de observabilidad básico, comprendiendo los componentes principales del stack ELK, junto con el uso de Heartbeat para medir la disponibilidad de sus servicios.

Requerimientos

Cada grupo deberá construir un entorno funcional de monitoreo que permita visualizar en tiempo real:

- El comportamiento de las APIs de su aplicación.
- Las métricas de desempeño y salud del sistema.
- La disponibilidad y el tiempo de respuesta de los servicios principales.

El proyecto busca conectar los conocimientos técnicos del curso con prácticas reales de administración, mantenimiento y monitoreo de sistemas modernos.

Para cumplir con el objetivo del proyecto, los estudiantes deberán:

1. Instalar y configurar el stack ELK, y configurar el flujo de datos para que los logs generados por su API se almacenen automáticamente en Elasticsearch.
2. Utilizar Filebeat o Logstash para recolectar y enviar los logs.
3. Integrar sus APIs con el flujo de logs, incluyendo como mínimo los siguientes campos:
    a. @timestamp
    b. http.request.method
    c. http.response.status_code
    d. event.duration
    e. url.path

   f. service.name
   g. log.level
4. Generar los logs automáticamente desde el código de la API, no de forma manual.
5. Implementar un monitor de Heartbeat que verifique la disponibilidad de los endpoints principales. Si todos los endpoints están en un mismo proyecto o servidor, un único Heartbeat es suficiente; el objetivo es observar que el ambiente que expone los endpoints está arriba.
6. Crear un dashboard en Kibana que muestre, como mínimo, las siguientes visualizaciones:
   a. Tráfico de peticiones
   b. Tiempo de respuesta promedio
   c. Estado del sistema (up / down)
   d. Distribución por códigos HTTP
   e. Error rate
   f. Top endpoints (rutas más consultadas)

Entregables

Cada grupo deberá entregar los siguientes elementos:

- **Configuración ELK:** archivo docker-compose.yml con los servicios de Elasticsearch, Kibana, Filebeat y Heartbeat.
- **Logs de la API:** un archivo .log con una muestra de los logs generados, de al menos 50 registros.
- **Heartbeat:** archivo de configuración heartbeat.yml funcional.
- **Dashboard de Kibana:** captura del dashboard completo.
- **Informe técnico:** documento que explique la arquitectura, la configuración y los resultados obtenidos.

Rúbrica

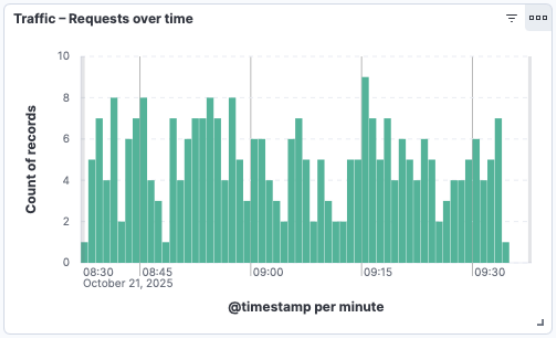
Esta fase del proyecto tiene una ponderación de 20 puntos netos, distribuidos de la siguiente manera:

Criterio	Descripción	Ponderación
Configuración funcional del stack ELK	Conexión correcta entre Elasticsearch, Kibana y Filebeat o Logstash.	25%
Integración con logs reales	Los logs provienen de las APIs del servicio definido en la Fase 1.	25%
Implementación de Heartbeat	Monitoreo funcional y reflejado en el dashboard.	15%
Dashboard de monitoreo	Visualizaciones completas, bien configuradas y con métricas relevantes.	25%
Informe técnico	Claridad, estructura, redacción y evidencias.	10%
Total		**100%**

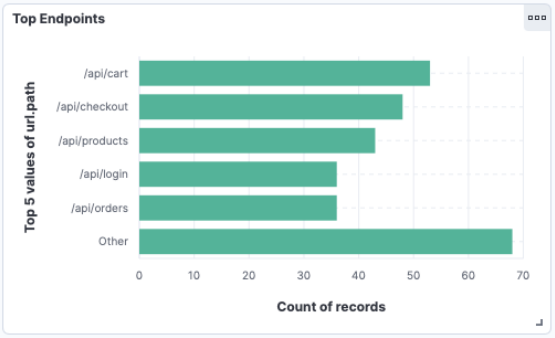
Recursos recomendados

- Documentación oficial de Elastic Stack: https://www.elastic.co/guide/index.html
- Guía de Filebeat: https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/filebeat-overview.html
- Guía de Heartbeat: https://www.elastic.co/guide/en/beats/heartbeat/current/heartbeat-overview.html
- Kibana Lens: https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/lens.html

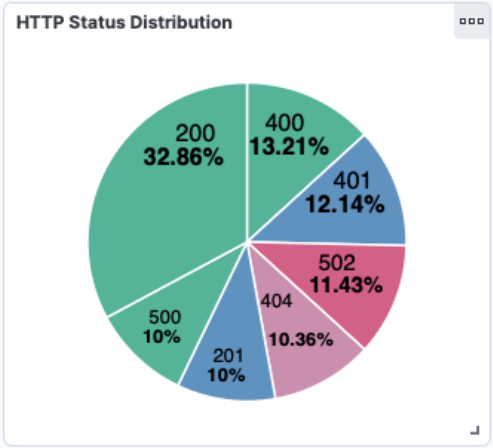
Ejemplos de gráficos dentro del dashboard



Tráfico de peticiones



Top endpoints



Distribución por códigos HTTP